2022 #3

Ch3 미분 · 유형: Laplacian·div·curl

$\Delta = \partial_{xx} + \partial_{yy}$에 대해 $\Delta \log \sqrt{x^2+y^2}$를 계산하라 ($(x,y) \neq (0,0)$).

Step 1 먼저 로그를 정리하면 $f(x,\ y) = \ln \sqrt{x^2+y^2} = \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$. x로 편미분하면 $f_x = \frac{x}{x^2+y^2}$. 몫의 미분법을 적용하여 $f_{xx} = \frac{(x^2+y^2)-2x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 대칭성으로 $f_{yy} = \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$.

Step 3 두 이계 편도함수를 더하면 $\Delta f = f_{xx} + f_{yy} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} = 0$. 따라서 $f(x,\ y) = \ln \sqrt{x^2+y^2}$는 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,\ 0)\}$에서 C^2이고 $\Delta f = 0$이므로 해당 영역에서 조화함수(**harmonic function**)이다.